

BExams
MICROECONOMIA - 2020
Primo Parziale Micr 1.1 – Correzione

TURNO A - SOLUZIONI

SEZIONE 1. VERO/FALSO [4 PUNTI OGNUNO, RISPOSTE 4 SU 5]

1. Si supponga che (x, y) sia un punto sulla linea di bilancio e che l'MRS in questo punto sia uguale a 3. Se i prezzi sono $P_X=2$ e $P_Y=1$ allora, per aumentare la sua utilità, il consumatore deve ridurre il consumo del bene X e aumentare il consumo del bene Y.

FALSO. Il consumatore dovrebbe ridurre il consumo di Y ed aumentare il consumo di X. Infatti $MRS=3$ indica che il consumatore è disposto a rinunciare a 3 Y per ottenere 1; mentre il rapporto tra i prezzi indica che sul mercato si possono scambiare 3 Y con 1,5X. Dato che $1,5 > 1$, allora consumare meno Y e più X farà aumentare l'utilità del consumatore.

2. Giovanni reagisce ad una riduzione dei salari con una riduzione dell'offerta di lavoro. Questo significa che per lui il tempo libero è necessariamente un bene inferiore.

*FALSO. Il tempo libero può essere sia un bene inferiore sia un bene normale. Se fosse un bene inferiore, allora la riduzione del salario sarebbe associata a SE (effetto di sostituzione) ed IE (effetto reddito) entrambi in aumento della domanda di tempo libero; quindi l'effetto netto sul tempo libero sarebbe positivo e l'offerta di lavoro diminuirebbe. Se il tempo libero fosse un bene **NORMALE**, allora SE andrebbe ancora in aumento del tempo libero mentre IE sarebbe negativo. Se SE domina IE, allora l'effetto totale netto sul tempo libero sarebbe comunque positivo e l'offerta di lavoro diminuirebbe anche in questo caso. Non è dunque necessario che il tempo libero sia un bene inferiore.*

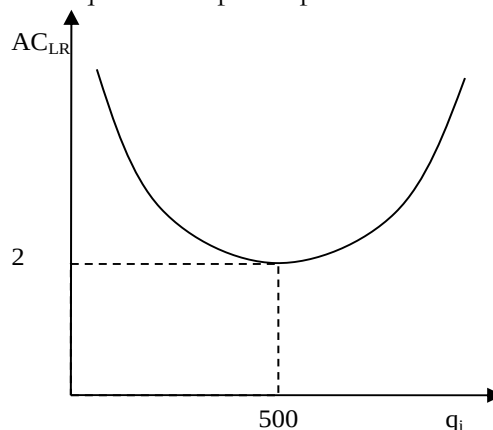
3. Se X e Y sono beni sostituti, l'elasticità della domanda del bene X al prezzo del bene Y è negativa.

FALSO. L'elasticità incrociata è positiva poiché, al crescere del prezzo di Y, la quantità del bene X aumenta visto che il consumatore sostituisce Y con X. Ciò significa che la variazione percentuale di P_Y e quella di X hanno lo stesso segno e quindi l'elasticità incrociata è positiva

4. Se la funzione di produzione ha rendimenti di scala crescenti, la curva del costo marginale di lungo periodo (MC_{LR}) è situata sotto la curva dei costi medi di lungo periodo (AC_{LR}).

VERO: Quando i rendimenti di scala sono crescenti l'unità aggiuntiva (marginale) del bene è meno costosa delle unità già prodotte e quindi AC sarà decrescente nelle quantità prodotte. Questo implica che $AC > MC$.

5. Si supponga che tutte le imprese attive nel mercato perfettamente concorrenziale delle patate siano identiche e che la loro curva dei costi medi di lungo periodo (AC_{LR}) sia quella disegnata nella seguente figura (dove q_i indica la quantità di patate prodotte dall'impresa i)



La domanda aggregata per le patate è pari a $Q^D = 10000/p$. Allora, nel lungo periodo, le imprese attive nel mercato saranno 10.

VERO. Nel lungo periodo $p = \min(AC_{LR})$, quindi $p=2$. In corrispondenza di questo prezzo si venderanno 5000 patate (sostituendo il prezzo nella funzione di domanda si ottiene: $Q^* = 10000/p = 10000/2 = 5000$). Visto che ogni produttore vende 500 patate e visto che l'equilibrio richiede che domanda e offerta aggregate siano uguali ($Q^D = Q^S$) si avrà che $n = 5000/500 = 10$ imprese saranno attive nel mercato.

SEZIONE 2 – ESERCIZI [7 PUNTI CIASCUNO, RISOLVERE 2 SU 3]

Esercizio 1

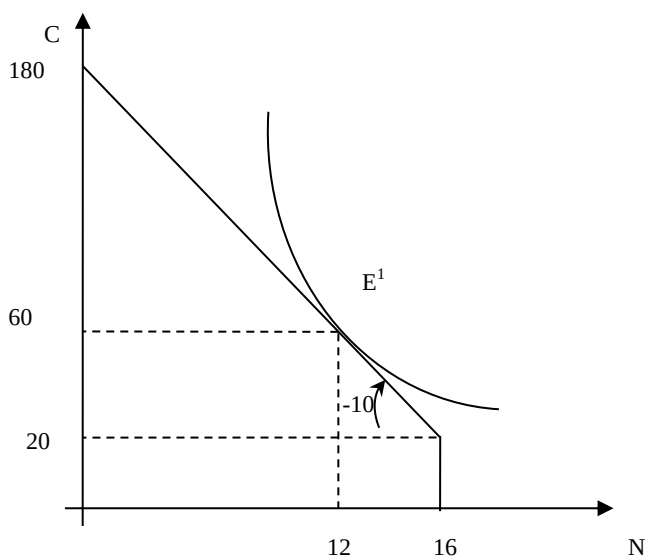
Daniele ama consumare carne (C) e tempo libero (N). La sua funzione di utilità è $U(N,C) = N^{2/3}C^{1/3}$. La sua dotazione di tempo (T) ammonta a 16 ore al giorno, che possono essere destinate al lavoro (L) o al tempo libero. Il salario di mercato (w) è pari a 10 per ora lavorata. Inoltre, Daniele riceve una rendita fissa di 20 (R).

1. Si supponga che il prezzo di C sia uguale a 1. Scrivere il vincolo di bilancio di Daniele e rappresentarlo nel grafico sottostante, evidenziando pendenza ed intercette.

$$C = (16 - N)w + R \quad (\text{per } N \leq 16)$$

$$C = 160 - 10N + 20$$

$$C = 180 - 10N$$



2. Il saggio marginale di sostituzione è $MRS = 2(C/N)$. Si calcoli il livello ottimale di consumo di carne, l'offerta di lavoro ed il tempo libero. Rappresentare la soluzione nel grafico precedente

Per calcolare la soluzione ottimale si deve risolvere il seguente sistema:

$$MRS = w$$

$$C = (16 - N)w + R$$

$$\begin{cases} 2 \frac{C}{N} = 10 \\ C = (16 - N)10 + 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = 5N \\ C = 180 - 10N \end{cases}$$

$$\begin{cases} C^* = 60 \\ N^* = 12 \\ L^* = 16 - 12 = 4 \end{cases}$$

3. Cosa succede al paniere ottimale se la rendita di Daniele aumenta da 20 a 110?

Risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} 2 \frac{C}{N} = 10 \\ C = (16 - N)10 + 110 \\ C = 5N \\ C = 270 - 10N \\ C = 90 \\ N = 18 \\ L = -2 \end{cases}$$

Dato che Daniele non può avere più di 16 ore di tempo libero, abbiamo una soluzione d'angolo dove Daniele non lavora ed utilizza la rendita per comprare i beni di consumo:

$$C^{**} = 110; N^{**} = 16; L^{**} = 0$$

Esercizio 2

Si consideri la seguente funzione di produzione: $Q(L, K) = 2LK$. Il costo del capitale, r , è pari a 2 ed il costo del lavoro, w , è pari a 8

1. La funzione di produzione è caratterizzata da rendimenti di scala crescenti, decrescenti o costanti?

$$\text{Crescenti: } Q(\phi K, \phi L) = 2(\phi K)(\phi L) = \phi^2 2KL = \phi^2 Q(K, L) > \phi Q(K, L)$$

Altrimenti: $a+b=1+1=2>1$ rendimenti di scala crescenti

2. Si assuma che nel breve periodo il capitale sia fisso al livello $K=1$. Si calcoli il costo di produrre $Q=50$ nel breve periodo.

Dalla funzione di produzione si ottiene $50 = 2L$

da cui: $L^ = 25$.*

Dall'isocosto si ottiene che il costo totale di produrre 50 unità di output nel breve periodo (con $K=1$) è 202:

$$TC = wL + rK = 8L^* + 2$$

Come soluzione, si accetta anche la risposta che ignora il costo fisso.

3. Dato $MRTS = K/L$, si calcoli la combinazione ottimale (di lungo periodo) dei fattori L e K per produrre $Q=50$. Calcolare il costo totale di lungo periodo.

La scelta ottimale di capitale e lavoro si ottiene risolvendo il seguente sistema

$$MRTS = w/r$$

$$50 = 2KL$$

da cui

$$K = 4L$$

$$25 = 4L^2$$

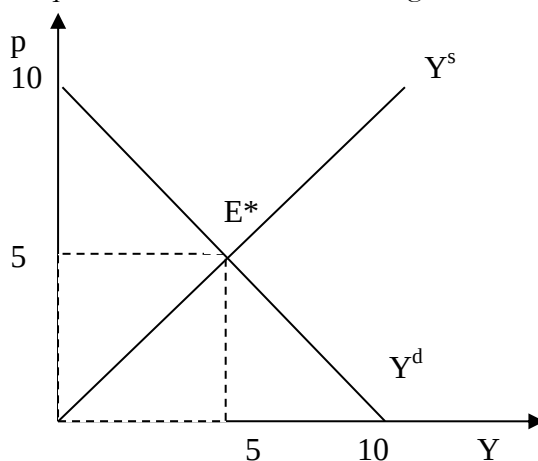
$$L^{**} = 5/2 \text{ and } K^{**} = 10$$

Il costo totale di 50 unità nel lungo periodo è $TC(50) = 8L^{**} + 2K^{**} = 40$

Esercizio 3

La domanda di mercato per le camere d'albergo a Capri è data da $Y^D = 10 - p$. L'offerta di mercato è invece $Y^S(p) = p$

1. Si disegnino le curve di domanda e di offerta nel grafico sottostante. Si determinino analiticamente il prezzo e la quantità di equilibrio e si mostrino nella figura.



Il prezzo di equilibrio è soluzione dell'equazione $Y_D(p) - Y_S(p) = 10 - 2p = 0 \Leftrightarrow p = 5$

La quantità di equilibrio è $Y_D(5) = Y_S(5) = 5$.

2. Il sindaco di Capri vuole introdurre una tassa $t=2$ sulle camere d'albergo (accisa sui consumatori). Si calcoli la nuova (post tassa) quantità di equilibrio. Inoltre si determini quanto dovrà pagare il consumatore per una camera d'albergo e quanto l'albergatore riceverà per ogni camera fornita.

Sia p il prezzo al netto della tassa, guadagnato dall'albergo per ogni camera affittata. La condizione d'equilibrio diventa $Y_D(p+2) - Y_S(p) = 10 - (p+2) - p = 0 \Leftrightarrow p = 4$ prezzo ricevuto dagli albergatori. Un prezzo netto pari a 4 significa che il consumatore dovrà pagare $4+2=6$. La nuova quantità di equilibrio sarà quindi $Y_D(6) = Y_S(4) = 4$.

3. Si calcolino i proventi della tassa per il governo locale. Si determini come variano il surplus del consumatore e del produttore a seguito della tassa. Dati i vostri risultati, come giudicate l'introduzione della tassa dal punto di vista del benessere sociale?

Proventi GR = tassa unitaria $\times$ (nuova) quantità d'equilibrio = $4 \times 2 = 8$

Cambiamento nel surplus del consumatore:

$$\Delta CS = CS(6) - CS(5) = [(10-6) \times 4] / 2 - [(10-5) \times 5] / 2 = 8 - 12.5 = -4.5$$

Cambiamento nel surplus del produttore:

$$\Delta PS = PS(4) - PS(5) = [4 \times 4] / 2 - [5 \times 5] / 2 = 8 - 12.5 = -4.5$$

$$\text{Cambiamento totale del benessere sociale} = GR + \Delta CS + \Delta PS = 8 - 4.5 - 4.5 = -1.$$

Se la tassa viene introdotta il benessere totale diminuisce.